

NYBÖRJARKURS • 5 TRÄFFAR

Elektronik & Programmering med Arduino

Fem träffar. Fem moduler. Ett fungerande larm.

KURSÖVERSIKT

Fem träffar. Fem moduler.



MODUL 01

LED & krets

Digital output, Ohms lag



MODUL 02

PWM & RGB

analogWrite, färgblandning



MODUL 03

Digital input

Knapp, buzzer, logik



MODUL 04

Analog input

Sensorer, Serial Monitor



MODUL 05

Integration

Hackathon: bygg larmet

Varje träff bygger vidare på den föregående.

TRÄFF 1 AV 5

LED & krets

Modul 1: **Digital output, Ohms lag**

D A G E N S U P P L Ä G G

Idag — två timmar.

00:00 — 00:15

Slutmålet & Arduinon

Vi tittar på det färdiga larmet och ramar in vad ett Arduino-kort egentligen är.

00:35 — 01:05

Bygg kretsen & ladda upp första programmet

Praktiskt: LED + resistor på breadboarden, första uppladdningen från IDE:n.

01:10 — 02:00

Din egen rytm & delresultat

Fri övning: ändra delay-värdena till ett eget mönster. Alla visar upp.

00:15 — 00:35

Krets, spänning, ström

Kort genomgång av vad en krets är och varför LED:en behöver en resistor.

01:05 — 01:10

Paus

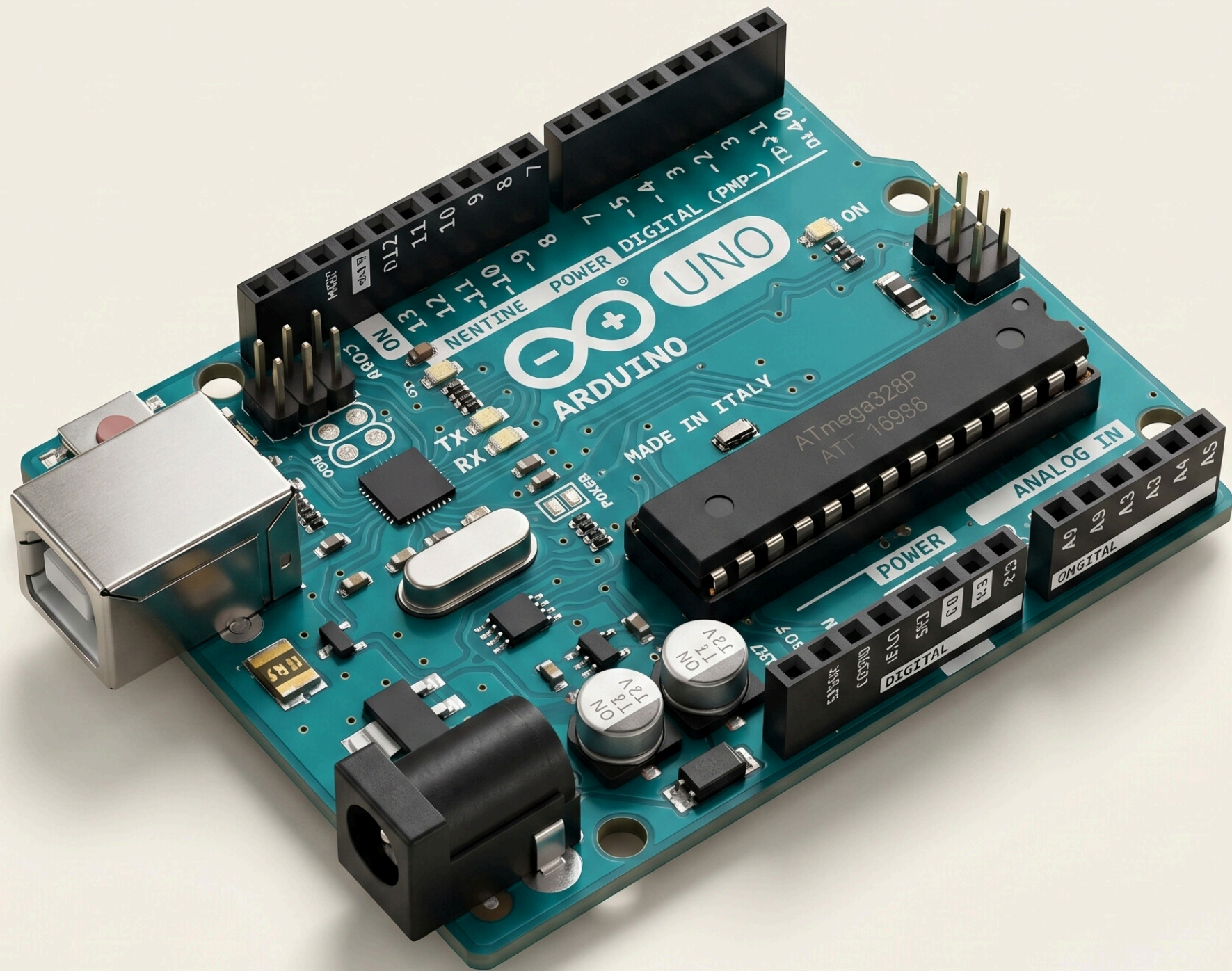
Vatten, WC, sträck. Tillbaka fem minuter senare.



SLUTMÅLET

Det här ska vi bygga.

Ett larm som känner av mörker, lyser upp som stämningsljus och tjuter när någon rör det.



ARDUINO UNO R3

Mikrokontrollern.

En **mikrocontroller** — processor, minne och in-/utgångar på ett chip.
Kör ett enda program, helt förutsägbart.

Arduino UNO R3 • ATmega328P
16 MHz • 32 KB flash • 2 KB SRAM

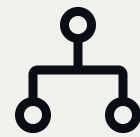
TRE GRUNDBEGREPP

Spänning, ström, GND.



SPÄNNING

Volt · V



STRÖM

Ampere · A

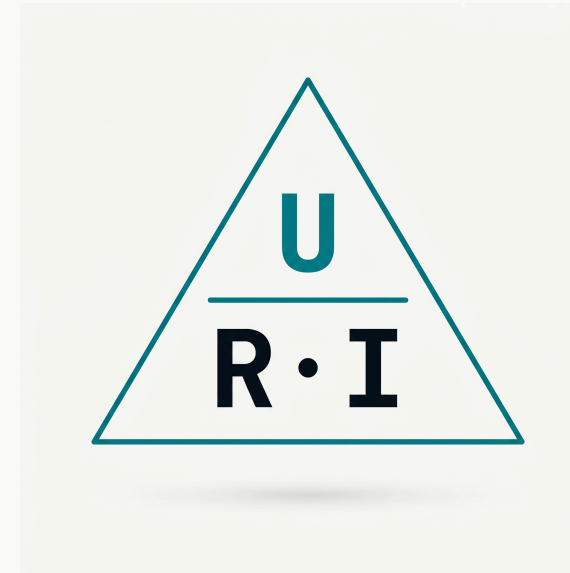
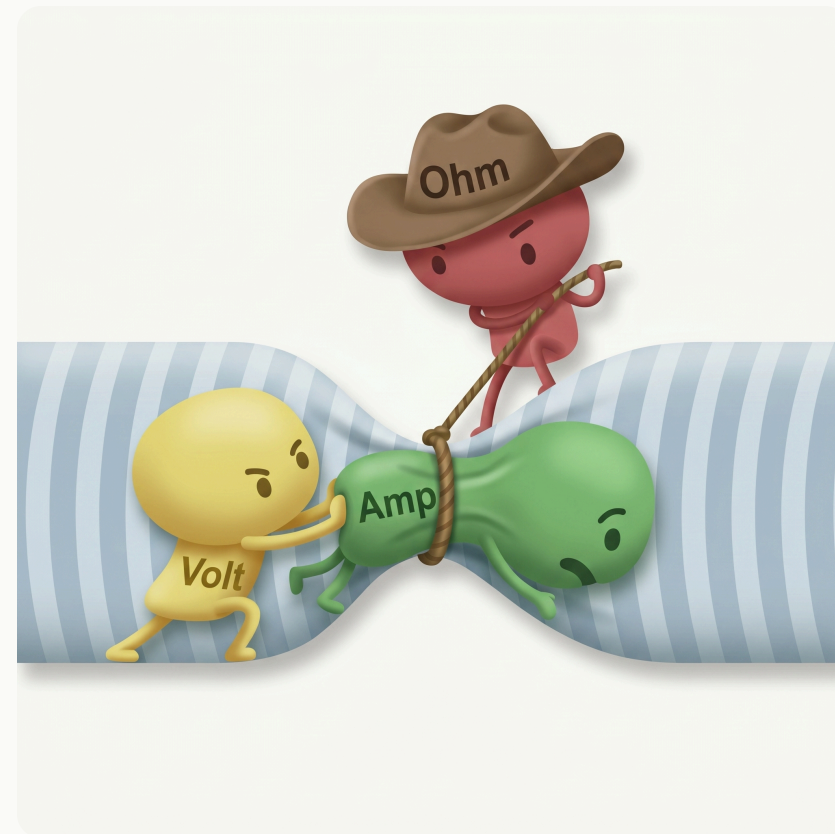


GND

0 V · referens

OHMS LAG

$$U = R \cdot I$$



täck variabeln ni söker

Volt trycker · Ohm stryper · Amp flödar

Räkneexempel och framspänningsfall: → Bilaga F i kompendiet

K R E T S E N

Kretsen — som ett vattensystem.

Strömmen går ut från en **utgångspinne** (t.ex. pin 13 när den är HIGH), genom komponenterna, och tillbaka till **GND**.

Utan bromsning: **LED:en brinner upp**.

Lösningen: en **strypventil** — en resistor på $220\ \Omega$ i serie.

MINNESREGEL

Ingen krets utan väg tillbaka till GND. Strömmen måste kunna fullborda varvet — annars händer ingenting.

LED & resistor.

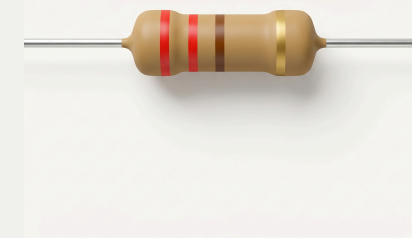
LED:en

- **Har polaritet.** Kör du den baklänges lyser den inte.
- **Långt ben = anod (+)** → till signalpinnen (pin 13).
- **Kort ben + platt kant = katod (–)** → till GND.
- Tål ca **20 mA**. Mer → den brinner upp permanent.

Kör du den baklänges går den inte sönder — den lyser bara inte. Bara att vända.

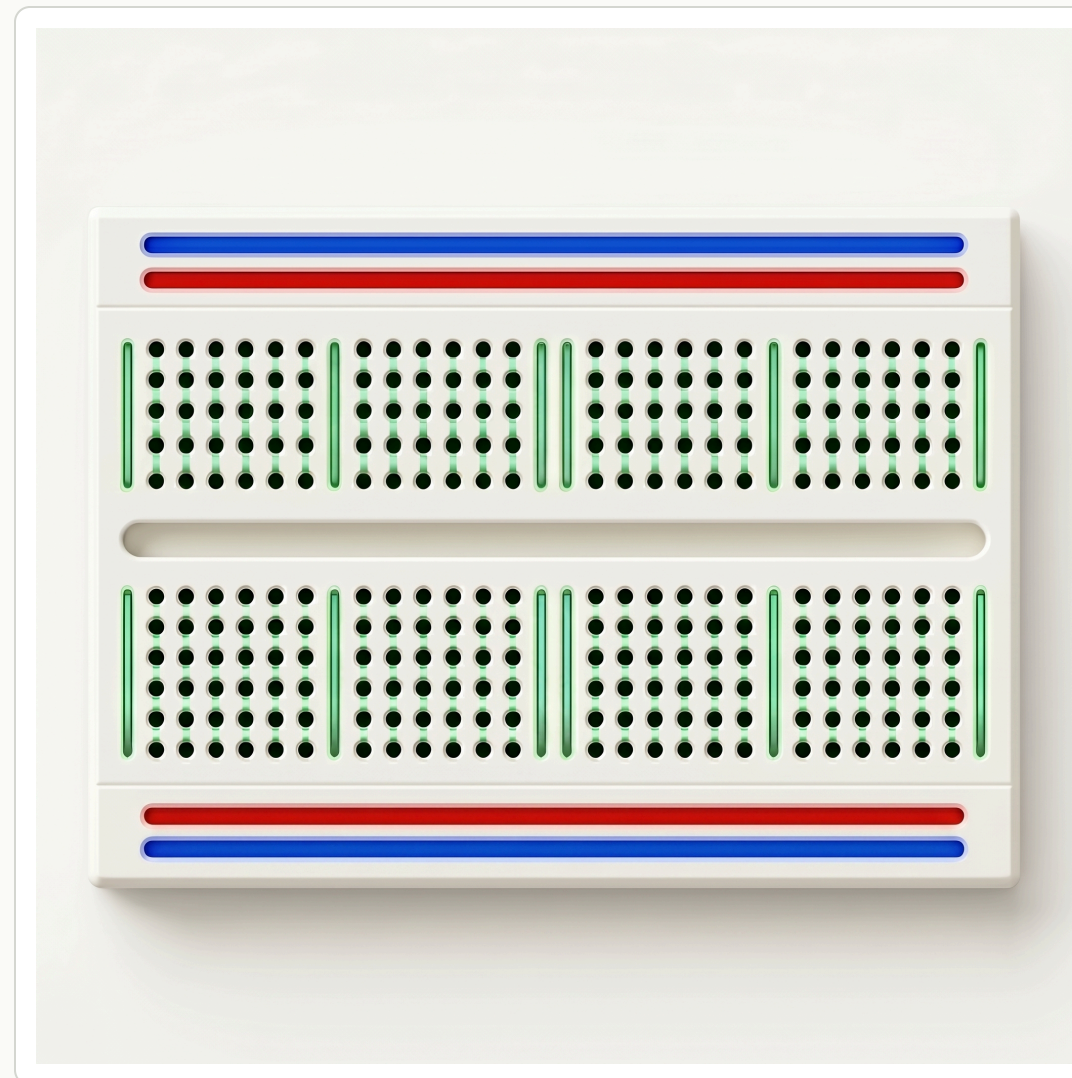
Resistorn

- **Passiv komponent.** Ingen polaritet — koppla hur du vill.
- Värdet läses på **färgringarna**.
- **220 Ω** (4-band) = röd · röd · brun + guld.
- **220 Ω** (5-band) = röd · röd · svart · svart + brun.



röd · röd · brun
2 · 2 · $\times 10^1$
= **220 Ω**

Fem hål = en nod.



- Fem hål i rad = en **nod**
- Raden bredvid = **egen** nod

- Gapet i mitten **bryter**
- **+**/**-**-skenorna går hela vägen

FELSÖKNING • REGEL #1

Kontrollera raden först.

90 % av alla nybörjarfel
är ett håll fel.

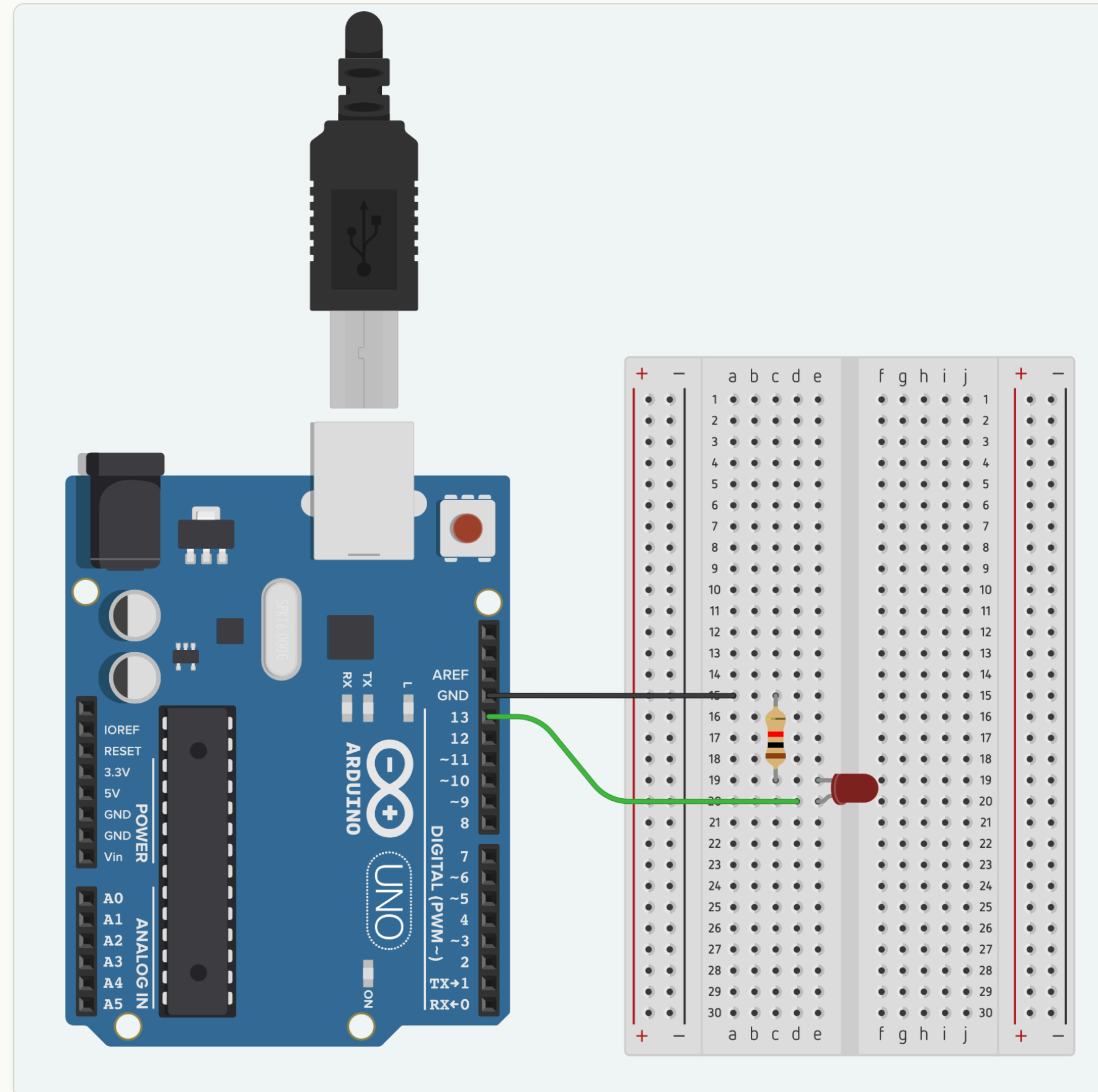
Kabeln och komponentbenet måste
sitta på **samma rad**.

PRAKTISKT MOMENT

Bygg kretsen.

- 01 Sätt LED:en på breadboarden. **Långt ben** i en ledig rad, **kort ben** i raden bredvid.
- 02 Kabel från **pin 13** på Arduinon → samma rad som långa benet.
- 03 **220 Ω -resistor** (4-band: röd-röd-brun; 5-band: röd-röd-svart-svart-brun). Ett ben i samma rad som korta LED-benet. Andra benet i valfri ledig rad.
- 04 Kabel från resistorns andra ben → **GND** på Arduinon.
- 05 Ladda upp [File](#) → [Examples](#) → [01.Basics](#) → [Blink](#). Lampan ska börja blinka.

Så här ska det se ut.



D13 → LED långt ben · LED kort ben → 220 Ω → GND

setup() och loop() .

void setup()

Körs **en gång** när Arduinon startar eller när ni laddar upp. Används för konfiguration: vilka pinnar är utgångar, hastighet på Serial, etc.

void loop()

Körs **om och om igen**, så länge kortet har ström. Här bor logiken: läs, reagera, vänta, upprepa.

Regel: exakt en setup() och en loop() per Arduino-kod. Aldrig fler.

```
void setup() {  
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // körs en gång vid uppstart  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // körs om och om igen  
    delay(1000);  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
    delay(1000);  
}
```

TRE KOMMANDON

Hela Blink — på tre rader.

```
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
```

"LED_BUILTIN är en **utgång**." Arduinos alias för pin 13 — där den inbyggda LED:en sitter. Körs i setup().

```
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
```

"Sätt pinnen till **5 V**." HIGH = tänd (5 V), LOW = släckt (0 V). Körs i loop().

```
delay(1000);
```

"Vänta **1000 millisekunder**." 1000 ms = 1 sekund. Arduinon pausar allt annat under tiden.

Med bara dessa tre kan ni få en lysdiod att blinka i vilken rytm som helst.

Din egen rytm.

Ändra `Blink` till ett mönster du själv väljer.

- **SOS-rytm:** `... — — — ...`
- **Ditt eget tempo** — snabb eller långsam, ojämn
- **Hjärtslag** — två snabba, sen paus

TIPS FÖR BYGGET

Lägg tider i `const int`-variabler — då slipper du ändra många siffror när du justerar tempot. SOS växlar mellan kort blink (200 ms) och lång blink (600 ms), separerade av paus.

DELRESULTAT • TRÄFF 1

KLART

Ni har byggt en blinkare.

Er första rad kod som styr den fysiska världen.

Er första krets

LED + resistor + GND

Er första kod

setup · loop · tre rader

Er egen rytm

kod som styr världen

Ett varv runt rummet — visa upp ditt mönster
för grannen.

NÄSTA TRÄFF



Nästa gång...

Ni kan tända en lampa i en egen rytm.
Nästa steg: blanda **färg** ur rött, grönt och blått.